ST. LUKE'S ICU ／ BEDSIDE MANUAL

重症患者の抗菌薬PK／PD

初回は分布容積で入れ切り、維持はクリアランスで合わせ、多すぎる側を毎日探す — 初回量と維持量・PKを崩す要因・時間軸・延長投与・TDM・過剰曝露・回路と体格・落とし穴・付録（標的値の根拠）

聖路加国際病院 集中治療科　対象：研修医・専攻医・看護師　最終更新 2026-10-27

ST. LUKE'S ICU ／ ANTIMICROBIAL PK/PD

重症患者の抗菌薬PK／PD — 最初に押さえる6点

大きな数字は国際的な研究・推奨（重症患者のPK総説・SSC2026・IDSA2026ほか）。注釈は要点と出典

メロペネムの負荷量（g）
2 ／30分
腎機能・RRTでは減らさない。ピペラシリンは8 gを3時間
要点 負荷量は減らさず、維持量だけを作り直す

ARCの基準（実測CrCl, mL/分/1.73m²）
130 以上
推算式では見えない。半数は3日以内に始まる
要点 親水性の抗菌薬は初週、実測CrClを毎日評価

延長・持続投与の短期死亡（RR）
0.91
18 RCT・9,108例。SSC2026で強い推奨に格上げ
出典 SSC2026 強い推奨

RRT中に過剰濃度になる割合（%）
25〜35
濃度不足は4〜5%。多すぎる側のほうが多い
要点 ECMOとRRTの併用は薬剤師と共同で設計

セフェピムの神経毒性（トラフ, mg/L）
22 超
半数に神経毒性。持続投与では定常状態35 mg/L超
要点 「多すぎる側」も毎日見る

バンコマイシンの目標（AUC24/MIC）
400〜600
トラフだけでの監視は推奨しない（SSC2026）
要点 開始24〜48時間以内にベイズ推定で調整

重症患者では、同じ抗菌薬・同じ量でも、届く濃度が平時と大きくずれます。しかも足りない患者と多すぎる患者が同じICUに同時にいます。この資料で持ち帰るのは、①初回量は分布容積で決まるので腎機能やRRTで減らさず、維持量だけを実測クレアチニンクリアランスとRRTの設定で作り直す、②βラクタムは負荷のあと延長・持続投与にし、推算式では見えないARC（腎クリアランス亢進）と高MIC株を最優先にする、③TDMの有無にかかわらず、神経症状と腎機能の推移で「多すぎる側」を毎日探し、増やすと決めたら減らす日も決める、の3点です。

経験的治療の選び方・投与のタイミング・感染源の制御・デエスカレーションと投与期間・耐性菌の型別の選択は敗血症の診断・抗菌薬・感染源管理、RRTの始めどきと回し方はAKIと腎代替療法、VAPの吸入抗菌薬はVAPと抗菌薬に分けています。予防投与と選択的消化管除菌（SDD）も前者で扱います。この資料は「選んだ薬をどう届けるか」だけを扱います。

§1 初回量は分布容積、維持量はクリアランスで決まる — この2つを分けるのが投与設計の背骨

抗菌薬には、昇圧薬や鎮静薬のように効き目をその場で滴定できる臨床指標がありません [ECMO・RRT下の抗菌薬投与設計 ICM2022]。投与設計は「入れる前に予測する」しかなく、その予測は分布容積（Vd）とクリアランス（CL）、遊離型の割合、薬の効き方の4つで組み立てます。

この章のポイント

1. 初回量はVdで決め、腎機能では減らさない
2. 低アルブミンでは遊離型が増え、かえって早く抜ける
3. βラクタムは時間、AGはピーク、VCMはAUCで効く

1-1. 腎機能が効くのは維持量だけ — 初回量は「容れ物の大きさ」で決まる

初回量は薬が広がる先の大きさ（Vd）で、維持量は薬が体から抜ける速さ（CL）で決まるので、腎機能を反映させるのは維持量と投与間隔だけです（図1） [JIntensiveMed2024]。

PK（薬物動態）は体が薬をどう動かすか（吸収・分布・代謝・排泄）、PD（薬力学）は薬が菌にどう効くかです。Vdは投与量を血中濃度で割った見かけの容積、CLは単位時間あたりに薬が完全に除かれる血液量で、半減期はこの2つの従属変数（$t_{1/2} \approx 0.693 \times Vd / CL$）にすぎません。ICUではVdもCLも動くので、平時の半減期の感覚は当てになりません [JIntensiveMed2024]。

差を生むのは臓器機能・組織灌流・体液バランスの変化で、これが吸収から排泄までのすべてに効きます。従来のレジメンは重症患者では治療域に届かないことがあり、逆に届きすぎて害が出ることもあります [JIntensiveMed2024]。

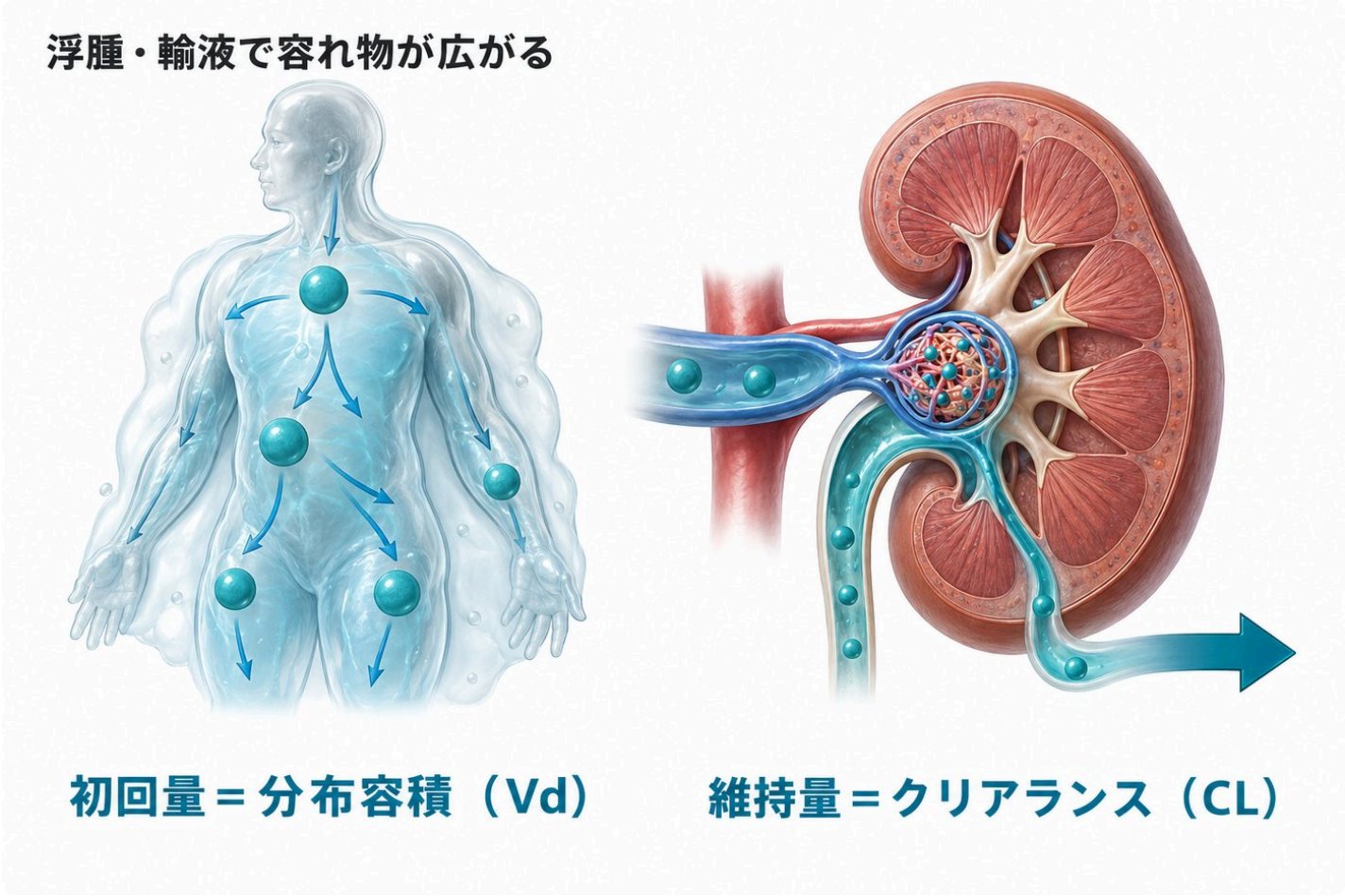


図1. 初回量はVd、維持量はCLで決まる。左は薬が体内に広がる先の大きさ、右は薬が体から出ていく速さ。

図の読み方 — 浮腫と輸液で容れ物（左）が膨らめば、同じ量を入れても濃度は薄まるので、初回量は広がる先の大きさで決めます。腎機能が落ちれば出ていく速さ（右）が落ちるので、腎機能を反映させるのは維持量だけです。

根拠を見る（Vdから負荷量を逆算する）

メロペネムの健常人のVdはおよそ0.25 L/kg（体重70 kgで17.5 L）ですが、敗血症性ショックで輸液が入り浮腫が進むと0.4〜0.5 L/kgまで広がりうると報告されています。必要量は「用量＝Vd×目標濃度」で決まるので、Vdが0.25→0.45 L/kgになれば必要量はおよそ1.8倍です。投与直後25 mg/Lを狙うなら、体重70 kgで健常時は約440 mg、Vd 31.5 Lなら約790 mgで、腎機能はこの計算に登場しません [JIntensiveMed2024]。負荷量2 gという数字は、この広がったVdを見込んで設計されています。

1-2. 効いているのは遊離型だけ — 低アルブミンでは濃度が早く落ちる

ICU患者の40%超は血清アルブミンが2.5 g/dL（25 g/L）を下回り、蛋白結合率の高い薬では遊離型が増えて組織へ広がり（Vd増大）腎で濾過される（CL増大）ので、総濃度が足りて見えても早く抜けます [JIntensiveMed2024]。

薬効を持つのはアルブミンに結合していない遊離型だけで、結合率95%の薬なら効いているのは5%です。低アルブミン血症で遊離分画が増えると、一時的には効きが上がって見えますが、遊離型が組織へ拡散してVdが増え、腎で濾過されてCLも増え、結果として濃度が早く落ちます。対象はセフトリアキソン・セファゾリン・エルタペネム・エキノカンジン系・テイコプラニン（結合率は最大95%）で、治療初期は増量が要り、調整は遊離型濃度で行います [JIntensiveMed2024]。

検査室が返すのは総濃度です。「基準値内だから大丈夫」は、高蛋白結合薬では成り立ちません（§8-1）。

1-3. 効き方は3種類 — βラクタムは時間、アミノグリコシドはピーク、バンコマイシンはAUC

βラクタムは遊離型濃度がMICを超えている時間（%fT>MIC）で効くので回数と点滴時間を増やし、アミノグリコシドはピーク（Cmax/MIC）で効くので1回量を大きく、バンコマイシンは1日の総曝露（AUC24/MIC）で管理します（表1） [JIntensiveMed2024]。

表1｜効き方の3分類と、重症患者で動く理由 — 親水性の薬ほど輸液と腎で動く

効き方	指標	代表薬（性質）	投与の作法	重症患者で動く理由
時間依存性	%fT>MIC	βラクタム（PIPC/TAZ・MEPM・CFPM・CAZ。親水性・低Vd）、リネゾリド（親油性）	回数を増やす・時間をかけて入れる	Vd増大、ARCで不足、RRTで過剰、ECMOの血液希釈
濃度依存性	Cmax/MIC	アミノグリコシド（親水性・低Vd）、キノロンの一部	1回量を大きく、間隔を空ける	Vd増大でCmaxが下がる。ARCで不足
AUC依存性	AUC24/MIC	バンコマイシン（親水性・低Vd）、キノロン（親油性・高Vd）、ホスホマイシン	1日の総曝露量で管理する	VCMはVd増大とARC。キノロンは体液量より経腸吸収の低下

性質の列が最初の分岐です。親水性の薬は輸液・浮腫・腎機能で動き、親油性の薬は体格・肝機能・ECMO回路で動きます（§2・§7）。初めて使う薬でも「親水性か親油性か」「3分類のどれか」の2つを調べれば、投与設計の向きは決まります [JIntensiveMed2024]。

> **根拠を見る（βラクタムの目標値は決着していない）**
>
> 重症患者では投与間隔の100%でMICを超える（100% fT>MIC）ことがしばしば提案され、微生物学的失敗や耐性化を減らすため4〜5×MICというより高い標的も検討されています。緑膿菌に対するメロペネムのin vitro実験では、Cmin/MIC比1.7は比6に比べて耐性クローンの出現と関連し、グラム陰性桿菌感染の重症患者では定常状態濃度/MIC比5以下が微生物学的失敗の独立予測因子でした [JIntensiveMed2024]。
>
> ただし、高い標的が微生物学的・臨床的寛解を改善するとしたのは観察研究だけで、死亡への明確な影響は示されていません。高い標的を追うことは過量投与の危険を伴い、「高ければ高いほどよい」ではありません（§6、付録§9-1） [JIntensiveMed2024]。

§2 重症患者では同じ人の中でPKが動く ― 足りない側と多すぎる側が同時にいる

重症病態そのものと、その初期管理（輸液・昇圧薬）が、VdとCLに同時に効きます。PKを崩す要因は7つに整理でき、①②はVd、③④はCL、⑤〜⑦は回路・吸収・組織移行の話です（表2） [JIntensiveMed2024]。入室時と48時間後は別の患者と考え、毎日どの要因が効いているかを見直します。

この章のポイント

1. **輸液・浮腫・低アルブミンで親水性の薬は薄まる**
2. **ARCは実測CrClでしか見つからない**
3. **RRT中は4人に1人以上が過剰濃度になる**

表2｜PKを崩す7つの要因 ― Vd・CL・回路と組織の3つの束

要因	何が起きるか	影響を受けやすい薬
①毛細血管漏出と輸液	血管内から間質へ体液が移りVdが増える。胸水・腹水・術後ドレーンでさらに広がる	親水性の薬（βラクタム・アミノグリコシド・VCM・コリスチン）
②低アルブミン血症	遊離型が増え、組織へ広がってVdが増え、腎で濾過されてCLも増える	高蛋白結合薬（CTRX・CEZ・エルタペネム・エキノカンジン・テイコプラニン）
③ARC	高心拍出量と腎予備能の動員で糸球体濾過が亢進し、腎排泄型の薬が足りなくなる	親水性・腎排泄型の薬
④AKI・RRT	排泄低下による過剰、またはRRTによる過剰除去。向きが読めない	腎排泄型の薬全般
⑤ECMO	回路への吸着、プライミング液による血液希釈、腎・肝灌流低下によるCL低下	希釈はVdの小さい薬、吸着は親油性・高蛋白結合の薬
⑥消化管吸収の低下	胃内pHの変動・腸管粘膜の障害・胃排出の遅れ	経口・経管投与の薬
⑦微小循環障害	感染巣への組織移行の低下	全般

2-1. 輸液と毛細血管漏出でVdが膨らむ ― 親水性の薬が最も薄まる

敗血症の血管透過性亢進に輸液・強心薬・昇圧薬が重なると、Vdの小さい親水性の薬（βラクタム・アミノグリコシド・バンコマイシン）が最も薄まり、胸水・腹水・術後ドレーンはさらにVdを広げます [JIntensiveMed2024]。

Vdは腎機能と無関係に広がります。Crが上がって尿が少ない患者でも、大量輸液と腹水があれば親水性の薬の初回量は増やす側に考えます（§3-1）。

2-2. ARCは推算式では見えない — 実測CrCl 130以上を初週は毎日探す

ARC（腎クリアランス亢進）は実測クレアチニンクリアランス130 mL/分/1.73m²以上で判定し、Cockcroft-Gault式・CKD-EPI式・MDRD式はいずれも重症患者の腎機能を過小評価して見逃すので、親水性の抗菌薬を使う患者は入院第1週は毎日実測します（表3） [JIntensiveMed2024]。

危険因子は若年・敗血症・外傷・手術（脳神経外科を含む）・発熱性好中球減少・熱傷で、大半は入院第1週以内に始まり、半数は3日以内、持続期間は中央値5日から1か月超まで幅があります。機序は、輸液と昇圧薬による高心拍出量、腎予備能の動員（ネフロンの動員・腎血流増加・過剰濾過）、神経疾患での脳腎の灌流の連動（仮説）の3つです [JIntensiveMed2024]。

表3｜腎機能の評価法 — ARCを見つけられるのは実測CrClだけ

評価法	何が問題か	ARCの検出
血清クレアチニン単独	筋肉量・体液での希釈の影響を大きく受ける	できない
Cockcroft-Gault式	重症患者の体重・体液の変動を前提にしていない	過小評価して見逃す
CKD-EPI式／MDRD式	安定した慢性腎臓病の患者向けに作られた式	過小評価して見逃す
実測クレアチニンクリアランス（8時間蓄尿）	手間はかかるが唯一の実測値	唯一できる。130以上でARC

計算は「尿中Cr（mg/dL）×尿量（mL）÷血清Cr（mg/dL）÷480分」です。8時間で尿1,200 mL、尿中Cr 60 mg/dL、血清Cr 0.6 mg/dLなら約150 mL/分で、体表面積で補正してもARCの基準を超えますが、体重・年齢・性別だけで計算する推算式はこの値を再現できません [JIntensiveMed2024]。

要点 — 親水性の抗菌薬は初週、実測CrClを毎日

維持量は、ARCか腎代替療法かで設計し直します。親水性の抗菌薬を使う患者は、実測クレアチニンクリアランスを初週は毎日評価します。

根拠を見る（ARCと曝露不足）

重症患者のコホートで、クレアチニンクリアランスの亢進とβラクタムの曝露不足の間に強い関連が示され、外傷性脳損傷や敗血症でも同様の報告があります。院内肺炎・VAPの単施設前後比較では、高用量βラクタムレジ

メンが治療失敗と再発の低下と関連し、有害事象は増えませんでした [JIntensiveMed2024]。前後比較なので同時期の他の診療変化は除けません（付録§9-2）。

2-3. AKI・RRTでは向きが読めない — 足りないのは4〜5%、多すぎるのは25〜35%

多国間の前向き観察研究（SMARRT）では、RRT中の抗菌薬レジメンとRRTの処方に4〜8倍のばらつきがあり、濃度不足は4〜5%だった一方、25〜35%が過剰濃度で毒性の危険にさらされていました [SMARRT]。

ICU入室患者の50%超がAKIを起こし、その20〜25%が第1週にRRTを要します [JIntensiveMed2024]。SMARRTのメロペネムとピペラシリンのトラフ濃度の中央値は12.1 mg/Lと78.6 mg/Lで、有効性の推奨目標（2 mg/L・16 mg/L）を大きく上回り、腎機能障害は非調整レジメンでの神経毒性の危険因子でした [SMARRT]。RRT下の投与の組み立て方は§7-1で扱います。

2-4. 吸収と組織移行は測れない — 重症期は静注にし、感染源の制御で埋める

重症期は胃内pHの変動・腸管粘膜の障害・胃排出の遅れで経腸投与の吸収が読めず（シプロフロキサシンでは経鼻胃管投与＋持続経腸栄養で吸収低下）、微小循環障害で感染巣への移行も落ちるので、静注を基本にし、届かない分は感染源の制御で埋めます [JIntensiveMed2024]。

血漿濃度は感染組織の濃度を正確には映しません。組織移行を予測するスコアでは酸素飽和度・血清乳酸・ノルアドレナリンの投与量が相関しましたが、投与量の調整に使う決定的な証拠はありません [JIntensiveMed2024]。酸素化が悪く乳酸が高く昇圧薬が多い患者ほど、血漿濃度が目標内でも安心しない、という目安にとどめます。膿瘍のドレナージは敗血症の診断・抗菌薬・感染源管理の§6で扱います。

§3 時間で決めることが入れ替わる — 初日は入れ切り、2日目に合わせ、3日目以降に仕上げる

最初の24時間は負荷量を入れ切ることだけに集中し（Vdで決め、腎機能を見ない）、24〜48時間で維持量を合わせ（CLで決め、実測CrClとRRTの設定を見る）、48時間以降に仕上げます（MICとTDMで微調整する）（図2） [JIntensiveMed2024]。

この章のポイント

1. **0〜24時間は負荷量を入れ切ることだけに集中する**
2. **24〜48時間で、状態に合わせて維持量の向きを決める**
3. **MICが分かったら目標を実測MICで置き直す**

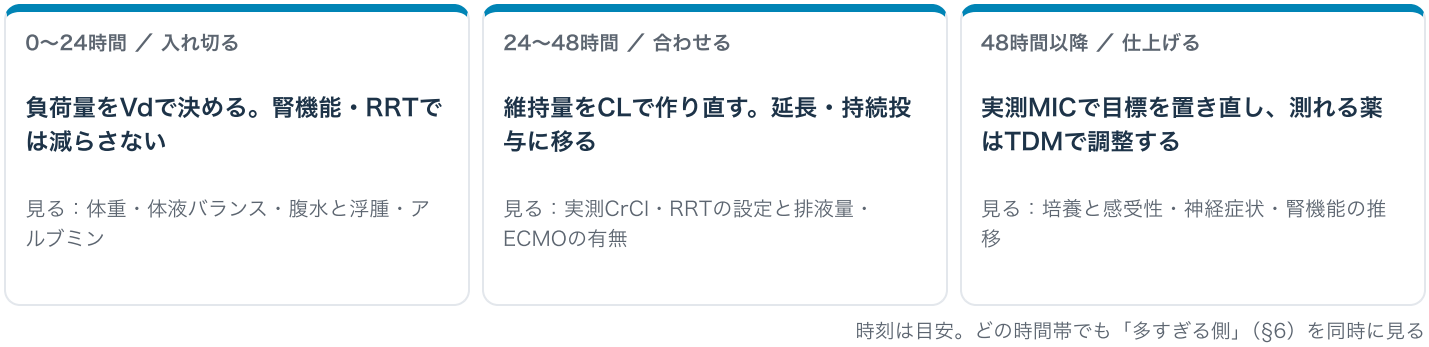


図2. 時間帯で決めることが入れ替わる — 入れ切る・合わせる・仕上げる。

図の読み方 — 左から右へ時間が進みます。各段で「決める量」と「見る材料」が入れ替わり、初日に腎機能を見ないのは、初回量の材料ではないからです。2日目に実測CrClを取らずに初日の判断を引きずると、ARCにもAKIの進行にも気づけません。

3-1. 0〜24時間：負荷量は腎機能・RRTで減らさない — ピペラシリン8 g、メロペネム2 g

母集団PKとモンテカルロ・シミュレーションに基づく負荷量の提案は、ピペラシリン8 g（3時間）、セフタジジム4 g（3時間）、セフェピム4 g（3時間）、メロペネム2 g（30分）で、腎機能障害があってもRRT中でも変えません（表4） [JIntensiveMed2024]。

表4｜βラクタムの負荷量の例 — 腎機能・RRTで減らさない

薬剤	負荷量	投与時間
ピペラシリン	**8 g**	3時間
セフタジジム	**4 g**	3時間
セフェピム	**4 g**	3時間
メロペネム	**2 g**	30分

バンコマイシン・アミノグリコシド・コリスチンも添付文書を上回る負荷量が提案され、3剤ともPK/PD標的の到達率が上がることが臨床研究で示されています。アミノグリコシドは総体重と腎クリアランスに基づくノモグラムが初回の調整を助けます [JIntensiveMed2024]。これらは添付文書や院内の採用量と開きがあるので、使う前に薬剤部の基準・添付文書・原典で照合します。

× 初回量を腎機能で削ると、最初の24時間が治療域未満になる

腎機能が落ちていてもVdは縮まず、むしろ浮腫で増えています。初回量を削ると、菌量が最も多く予後に効く最初の24時間を治療域未満で通過させます。添付文書の腎機能別の減量表は初回量と維持量を区別せずに書かれていることがあるので、オーダー画面で「これは初回量か維持量か」を確かめます [JIntensiveMed2024]。

要点 — 負荷量は減らさない

ローディングドーズは腎機能で減らしません。初回量は分布容積で決まり、クリアランスでは決まりません。表4の量を使うときは、施設の採用規格と薬剤部の基準と照合します。

3-2. 24〜48時間：維持量は状態で向きが決まる — ARCなら増やし、AKIなら減らし、回路があれば共同で設計する

維持量は実測CrClとRRT・ECMOの有無で向きが決まり、ARCでは増量（メロペネムは2 g・8時間ごと）、AKIでは減量、ECMOとRRTの併用では机上の推定が破綻するので薬剤師と共同で設計します（図3） [IDSA2026] [JIntensiveMed2024]。

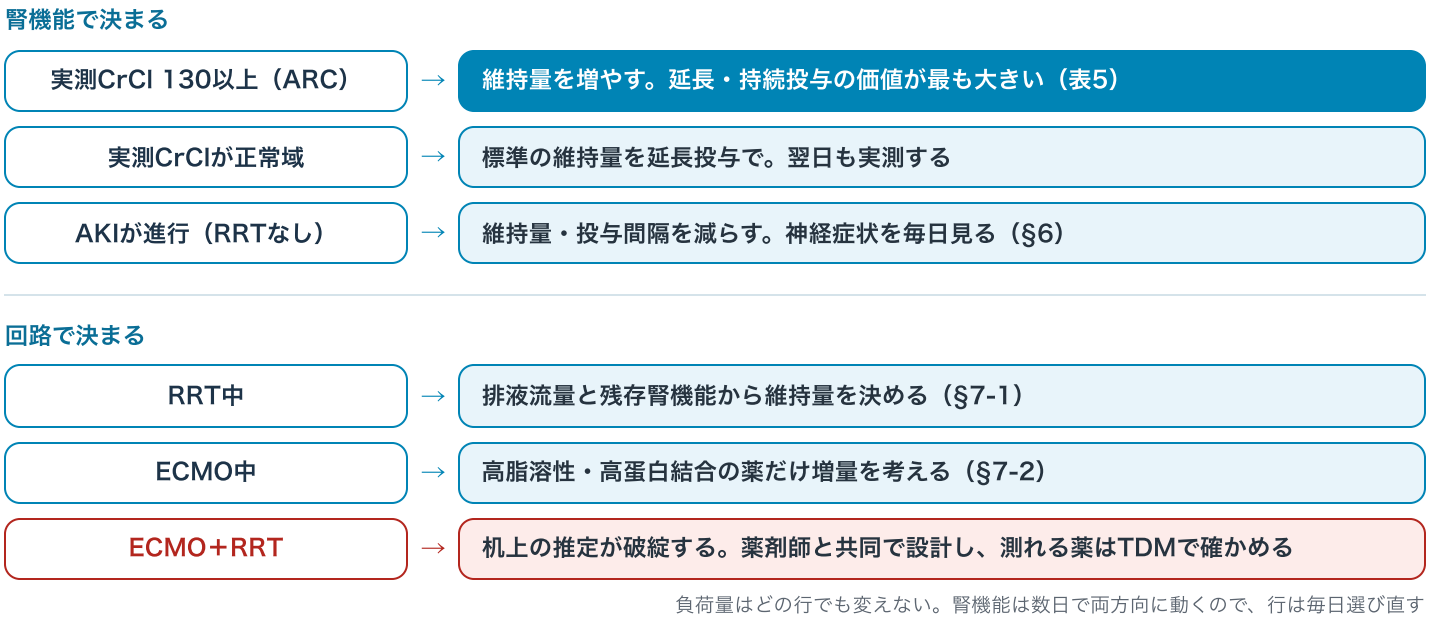


図3. 維持量の向きは、実測CrClと回路で決まる。

図の読み方 — 上の段は腎機能、下の段は体外回路で行を選びます。赤い行は自分だけで計算しない行です。Crが下がってきたとき、腎機能の回復か、ARCに入ったのかは実測CrClの絶対値でしか分かりません。

表5｜維持量とARCでの増量（IDSA2026） — ガイダンスが書き足したのは増やす側

薬剤	標準（腎機能正常）	ARCのとき
メロペネム	1〜2 g・8時間ごと・3時間点滴	CrCl 130以上で2 g（肥満・中枢神経感染・ECMOでも2 g）
セフェピム	2 gを30分で負荷→2 g・8時間ごと・3時間点滴	記載なし
イミペネム/シラスタチン	500 mg・6時間ごと・3時間、または1 g・8時間ごと・1時間	CrCl 90以上：1 g・6時間ごと・1時間
セフィデロコル	2 g・8時間ごと・3時間点滴	CrCl 120以上：2 g・6時間ごと・3時間点滴
バンコマイシン	目標AUC24/MIC 400〜600。重症MRSA感染でトラフだけの監視は推奨しない。負荷は省かない	

この文書には腎機能低下時の減量表が無く、明記されているのはARCの増量だけです [IDSA2026]。減量は添付文書にもある周知の知識で、周知が遅れている増やす側を書き足した、と読みます。

3-3. MICが未知なら最悪の想定で置き、判明したら実測MICで置き直す

PK/PDの目標はすべて「○○/MIC」の形なので、初期治療では疫学的カットオフ値（ECOFF）などで分母を代用し、菌と感受性が分かったら実測MICで置き直します。腹腔内感染の重症患者では、標的の到達率が菌の同定前33%から同定後71%に上がりました [JIntensiveMed2024]。

MICは2倍希釈系列で測るので、1段上がるだけで同じ量で得られる%fT>MICやAUC/MIC比は半分になります。MIC 1で十分だった量はMIC 2の菌には足りないことがあり、感受性が出た時点で投与設計も見直します。延長・持続投与の価値がいちばん大きいのは、地域で分離される高MIC株を扱うときで、施設のアンチバイオグラムが投与設計の前提になります [JIntensiveMed2024]。

<details>
<summary>根拠を見る（表6：MICが未知のときの代用）</summary>

表6｜MICが未知のときの代用と限界

代用法	内容	限界
ECOFF（疫学的カットオフ値）	耐性機構を持たない野生型の菌集団のMIC分布の上限	実測MICに比べ、標的到達の確率を低く見積もる
最悪シナリオのMIC	その薬でカバーしうる感性菌のうち最も高いMIC	標的達成率を最も厳しく見積もる
施設のアンチバイオグラム	自施設の菌の分布	症例数が少ない施設では信頼性が下がる

代用を比べた検討では、ECOFFが最も適切でした。標準化された測定法でも2倍希釈で1〜2管の標準偏差を許容しており、これがPK/PD標的到達の評価のばらつきになります [JIntensiveMed2024]。迅速診断と迅速薬剤感受
</details>

> 性検査は結果までの時間を縮めますが、死亡まで動かすかは結果を受け取って行動に移す経路で決まります（敗血症の診断・抗菌薬・感染源管理の2-4）。

§4 βラクタムは負荷のあと延長・持続投与にする — 単独のRCTは陰性、統合すると死亡が減る

βラクタムは時間で効くので、MICを超えている時間を延ばす投与法（投与間隔の半分以上をかける延長投与、または24時間持続投与）が理にかなっています。統合した証拠で死亡が減ることが示され、残る課題は実装です。

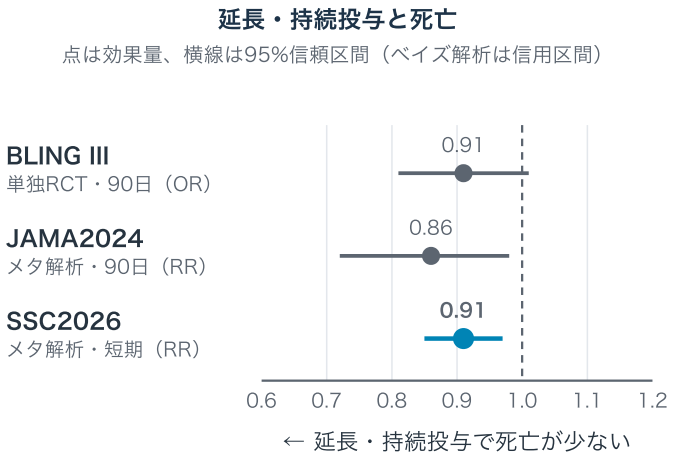
この章のポイント

1. **負荷を入れてから延長・持続投与に移る**
2. **始める前にライン・配合・安定性を決める**
3. **始めたら、曝露が本当に変わったかを確かめる**

4-1. SSC2026は強い推奨に格上げ — 18 RCTの統合で短期死亡RR 0.91

SSC2026はβラクタムの維持投与を、負荷投与のあとの延長・持続投与にすることを強い推奨に格上げし、18 RCT・9,108例のメタ解析で短期死亡はRR 0.91（95%CI 0.85〜0.97、1,000人あたり25人減）でした（図4） [SSC2026]。

半減期の短い薬ほど効果が大きく、初回の負荷は省けません。持続投与は効き始めが遅い投与法なので、負荷を抜くと最初の数時間が空白になります [SSC2026]。



BLING III（7,031例）は90日死亡OR 0.91（0.81〜1.01）、P=.08。JAMA2024は18 RCT・9,014例のベイズ変量効果メタ解析。SSC2026は18 RCT・9,108例。縦の破線は効果なし（1.0）

図4. 単独のRCTは1.0をまたいだが、統合すると死亡は減る方向にそろう。

図の読み方 — 上の灰の段は単独の大規模RCTで、信頼区間が1.0をわずかにまたぎました。下の2段は統合解析で、どちらも区間が1.0の左に収まり、最新のSSC2026（ティール）が強い推奨の根拠です。「単独RCTは陰性」と「統合すると陽性」は矛盾しません。

根拠を見る（BLING IIIと統合解析の読み方）

BLING III（7,031例解析）の90日死亡はOR 0.91（0.81〜1.01）、P=.08で単独では陰性でしたが、副次の14日臨床的治癒は+5.7%（95%CI 2.4〜9.1）で陽性でした [BLING3 JAMA2024]。同時発表のベイズ変量効果メタ解析（18 RCT・9,014例）は90日死亡RR 0.86（95%CrI 0.72〜0.98、high certainty）、NNT 26でした [持続投与メタ解析 JAMA2024]。

サブグループは「どこにも差がない」ではなく「効果は全サブグループで一貫していた」と読むのが正しく、敗血症性ショック（5,782例）の点推定もRR 0.89（95%CrI 0.71〜1.04）と全体と同じ向きでした [CritCare2025]。二次資料は原著を丸め、丸め方には書き手の立場が乗るので、結論が割れたら原著に当たります。

4-2. 始める前にライン・配合・安定性の3点を決める — メロペネムは6〜8時間ごとのつなぎ投与

持続・延長投与は処方を変えるのは一瞬でも実装は地味で、専用のライン、一緒に流せる薬、薬剤の安定性の3点を先に決めます（表7）。多くの抗菌薬で延長・持続投与は適応外なので、院内での位置づけも先に決めます [持続投与実装 ICM2024]。

表7｜持続・延長投与を始めるための実務 — ライン・配合・安定性の3点

論点	具体的にどうするか
ライン	原則は中心静脈カテーテル。ルーメンを増やすと血栓・感染・閉塞が増える（レベル1の証拠）。カテーテル／血管径比は45%未満に
同時投与	可：インスリン、静脈栄養。不可の可能性が高い：頻繁にボーラスする鎮静薬・鎮痛薬。院内で一緒に流せる薬のリストを作る
メロペネム	5%ブドウ糖に溶かさない（安定性が下がる）。24時間持続を支持するデータはなく、6〜8時間ごとに次の溶液へつなぐ
PIPC/TAZ	室温25℃で少なくとも24時間安定。腎機能が正常なら16 g/2 gを最小250 mLで24時間かけられる

要点 — 持続投与は実装の負担に見合う範囲から

始めるなら、メロペネム・PIPC/TAZを使う敗血症、とくにARCが疑われる患者と高MIC株からが現実的です。範囲を絞る理由は効果がないからではなく、ライン確保・薬剤の安定性・調製と看護の手順という実装の負担に見合う範囲から標準化するためです。

費用・検査体制・薬剤師の人員・保険償還の議論は文献上も薄く、別に検討が要ります [JIntensiveMed2024]。

4-3. バンコマイシンとリネゾリドの持続投与は候補 — 証拠は観察研究が中心

重症成人2,123例・11研究のメタ解析で、バンコマイシンの持続投与は間欠投与に比べてAKIのオッズを下げ（OR 0.47、95%CI 0.34〜0.65）、目標達成のオッズを上げました（OR 2.63、1.52〜4.57）が、死亡は変わらず（OR 1.04、0.80〜1.35）、11研究のうちRCTは2件だけでした [VancoCI CCM2020]。

全例の切り替えの根拠にはせず、AKIの危険が高い患者と、間欠投与で目標に届かない患者から始めます。ライン・安定性・看護手順はβラクタムと同じく先に整え、配合変化を起こす薬（高濃度のヘパリン製剤など）と同じルートにしません [VancoCI CCM2020]。リネゾリドは、ARC・肥満・MIC上昇の症例で持続投与によりPK/PD標的（AUC24/MIC>80かつ%T>MIC>85%）を達成できたという観察研究があり、両投与法を比べたRCTはありません [JIntensiveMed2024]。

§5 TDMは答え合わせ — 届いた濃度は確かめられるが、転帰はまだ動いていない

0〜48時間の作業は「予測」でした。48時間以降は、測れる薬なら濃度で答え合わせをします。ただしβラクタムのTDMは目標の達成率を上げても転帰を変えておらず、最大の壁は結果が返るまでの遅さです。

この章のポイント

1. βラクタムTDMのRCTは2本とも主要評価項目で陰性
2. 結果が遅いぶん、予測で先回りする
3. バンコマイシンはAUC 400〜600。トラフだけで判断しない

5-1. βラクタムのTDMは目標達成を上げるが、転帰は変えていない — TARGET・DOLPHIN

TARGET（249例、SOFAスコア平均値）はP=0.39で差がなく、DOLPHIN（388例、ICU滞在日数）も28日死亡を含む全副次項目で差がなかったため、SSC2026でもTDMは「症例ごとに選んで用いる」条件付きの提案（very low）にとどまります [TARGET/DOLPHIN] [SSC2026]。

TDMには4つの不確実性があります [TDM4つの不確実性 ICM2023]。

- どの濃度を、どこで（血漿か組織か）目標にするか
- 目標から外れたとき、どう量を変えるか
- 定常状態が前提なので、最初の24〜48時間は評価できない
- 重症患者でどのアウトカムで評価すべきか

3つ目の穴を埋めるのは、いまも負荷投与という経験的な投与だけです。TDMは初回量の指針にならないのに、初回量こそ敗血症性ショックの死亡に大きく効きます。TDMは低すぎ・高すぎの両極を減らすところまでは言えますが、目標達成の確率が高いことが転帰を良くするかは分かっていません [TDM4つの不確実性 ICM2023]。

根拠を見る（TARGETを掘り下げる）

TARGETは経験的治療としてのピペラシリンに限り、標的を緑膿菌のMIC（16 mg/L）に置きました。TDM群と対照群で28日生存・毒性・臨床的および微生物学的治癒に差はなく、1日総投与量にも濃度の中央値にも差がありませんでした。有意だったのは、1日目にピペラシリン濃度が96 mg/Lを超えた患者でだけ重症度調整後の28日死亡が高かったこと（この患者たちの腎クリアランスは最も低く2.2 mL/分）と、最初の2日間の曝露が良好だった患者で臓器障害の改善が良かったことの2点です [TCI ICM2022]。

つまり示されたのは「TDMは高いピペラシリン濃度を和らげる」という限定された効果です。TDMがあっても、過量投与を伴わない最適標的の達成は最初の5日間で50%未満でした。死亡率4.2%の低下が有意でなかったことは、249例では死亡を評価するには小さいとも読め、「標的が高すぎた」という事後の説明からは「日常の標的はもっと低くてよい」という逆の結論も導けます [JIntensiveMed2024]。著者らの自験82例では、腎機能に基づく初期量とTDMによる調整を組み合わせ、24時間後に72%が治療域に入り13%が過量でした。著者らは、濃度を測る道具から最初から狙った濃度に当てにいく道具（TCI：目標濃度介入）への転換を提案しています [TCI ICM2022]。

5-2. TDMが効かない最大の理由は遅さ — 予測で先回りし、MIPDはまだ研究段階

フランスのICUの全国調査では、結果返却の遅れがTDMの実装の最大の障壁で、2番目は結果の解釈（とくに非専門施設）でした。結果が返るまで薬とアッセイによって約30分〜48時間かかるので、その間は予測で先回りします [JIntensiveMed2024] [ECMO・RRT下の抗菌薬投与設計 ICM2022]。

予測の材料は、実測CrCl・薬が親水性か親油性か・ARCかRRTかECMOかの組み合わせです（§2・§7）。βラクタムのTDMがすぐに返ってこない環境では、これが投与設計の中心になります。

> **要点 — βラクタムの濃度を測れなければ、予測と観察で代える**
>
> βラクタムの血中濃度を日常の検査として測れない施設では、①負荷量を削らない（§3-1）、②延長・持続投与にする（§4）、③実測CrClで維持量の向きを毎日選び直す（§3-2）、④神経症状と腎機能で多すぎる側を毎日探す（§6）、の4つで設計します。TDMのRCTが転帰を変えていない（§5-1）以上、この4つを確実に回すことが先です。

MIPD（モデル情報に基づく精密投与）は、患者の共変量による事前予測と、実測濃度によるベイズ予測を同時に使う方法です。バンコマイシンでは予備的研究で腎毒性が減り、腎機能障害のある患者で費用対効果も良好でしたが、βラクタムではよく設計された前向き試験がまだなく、DOLPHIN（388例）でもICU滞在日数と28日死亡は動きませんでした [JIntensiveMed2024] [CritCare2025]。ソフトウェアを入れれば解決する、という期待にはまだ根拠がありません。

5-3. バンコマイシンはAUC 400〜600 — 切り替えただけでは曝露は動かず、PIPC/TAZ併用がAKIの主犯

バンコマイシンの目標はAUC24/MIC 400〜600でトラフだけの監視は推奨されませんが、トラフガイドからAUCガイドに切り替えた636例の前後比較では、1日総投与量もトラフも動かず、AKIも有意には減らず（11.4%→7.3%、P=0.105）、最大の予測因子はPIPC/TAZの併用でした（表8） [SSC2026] [バンコマイシンAUCガイド IJAA2021]。

ベイズ推定ソフトがなくても、定常状態付近でピークとトラフの2点を採れば、公表された式からAUC24を概算できます。AUC24は平均濃度×24時間なので、1日2,000 mgで平均濃度がおよそ16.7 mg/LならAUC24は約400で、目標域の下限です。MIC 1以下ならトラフ15〜20 mg/L相当という単純な対応が成り立ちますが、MICが2になれば必要な絶対濃度も変わります [バンコマイシンAUCガイド IJAA2021]。

表8｜バンコマイシンのAKIの多変量解析（636例） — 投与方式ではなくPIPC/TAZ併用が主犯

因子	調整オッズ比（95%CI）
PIPC/TAZ併用	3.292（1.828–5.930）
ICU入室	2.565（1.428–4.609）
トラフ値 1 mg/Lあたり	1.115（1.069–1.164）
AUCガイド投与（トラフガイドとの比較）	独立した予測因子として残らず

切り替え前後で1日総投与量は2,105対2,114 mg、トラフは13.2対12.4 mg/L（P=0.079）でした。PIPC/TAZの有無によるAKIの差は、トラフガイド期17.8%対7.4%（P=0.009）、AUCガイド期13.6%対3.8%（P=0.002）で、どちらの時期も併用で約2.4〜3.6倍でした [バンコマイシンAUCガイド IJAA2021]。曝露という媒介変数が動いていないのでアウトカムが動かないのは当然で、戦略の失敗ではなく実装の失敗です。代えられるならセフェピムかメロペネムに寄せ、避けられなければ併用開始3〜5日で見直します。

要点 — バンコマイシンは24〜48時間以内にベイズ推定で調整

AUC24/MIC 400〜600を目標に、開始から24〜48時間以内にベイズ推定で調整します。

根拠を見る（複雑性MRSA血管内感染でバンコマイシンは「引退」すべきか）

バンコマイシンは殺菌が遅く（3 log10 CFU/mLの減少に24〜72時間、ダプトマイシンは数時間）、複雑性MRSA菌血症では持続菌血症が5〜20%（心内膜炎など菌量が多いと約20%）起こります。AUC/MIC 400〜600を達成するとAKIは39.0%（未達成14.8%、P=.031）で、最良のAUCモニタリングでも21%がAKIを起こしました。TDM検査費と薬剤師の工数を含めた42日の総費用はバンコマイシン1,992〜3,729ドル、ダプトマイシン1,276ドルでした [Vanco65 OFID2022]。著者らの結論は、高度に複雑な血管内感染では65年が引退年齢たりうる、というもので、軟部組織感染や菌量の少ない菌血症に広げる根拠ではありません。

§6 多すぎる側を毎日探す — 神経毒性の閾値は高くない

ここまで「増やす」判断を何度も後押ししました。だからこそ反対側を知らずに帰らないでください。過剰曝露は静かに進み、せん妄や腎機能の悪化といったありふれた所見に紛れます [JIntensiveMed2024]。

この章のポイント

1. **セフェピムはトラフ22 mg/L超で半数に神経毒性**
2. **意識障害を見たら、せん妄と決める前に抗菌薬を疑う**
3. **増やすと決めたら、減らす日も同時に決める**

6-1. 閾値を知っておく — セフェピム22、メロペネム64、ピペラシリン360 mg/L

報告されている神経毒性の目安は、セフェピムのトラフ（間欠投与）22 mg/L超・定常状態（持続投与）35 mg/L超で患者の50%、メロペネムのトラフ64 mg/L超、ピペラシリン（タゾバクタムなし）のトラフ360 mg/L超です（表9） [JIntensiveMed2024]。

表9｜過剰曝露の閾値 — 神経毒性の目印

薬剤	指標	閾値	関連する所見
セフェピム	トラフ（間欠投与）	**>22 mg/L**	患者の50%で神経毒性
セフェピム	定常状態濃度（持続投与）	**>35 mg/L**	患者の50%で神経毒性
メロペネム	トラフ	**>64 mg/L**	同様のリスク
フルクロキサシリン	トラフ	**>125 mg/L**	同様のリスク
ピペラシリン（タゾバクタムなし）	トラフ	**>360 mg/L**	同様のリスク
ピペラシリン（タゾバクタム併用）	定常状態の血漿濃度	**>157 mg/L**	神経障害を予測（特異度97%・感度52%）

緑膿菌のEUCAST臨床ブレイクポイントで正規化したfCmin/MICが8を超えると、PIPC/TAZではICU患者の約半数、メロペネムでは約3分の2で神経学的状態が有意に悪化しました [JIntensiveMed2024]。

6-2. セフェピムだけではない — 意識障害は、せん妄と決める前に抗菌薬を疑う

ACORN試験（2,511例）でPIPC/TAZはセフェピムに比べてAKIも死亡も増やさず、セフェピムは神経障害（せん妄・昏睡のない生存日数の減少）を多く起こしたので、「腎障害が心配だからセフェピム」という選択の根拠は弱まりました [ACORN JAMA2023]。

セフトリアキソンでも起こります。末期腎不全の71歳男性にCTRX 2 g/日を投与し、第6病日から異常行動、第9病日に非けいれん性てんかん重積となり、髄液中CTRX濃度4.87 μg/mL（髄膜炎のない患者の4倍以上）で抗菌薬関連脳症と診断された報告があります。CTRXは蛋白結合率が高く透析で抜けず、高齢・慢性腎臓病が危険因子です [CTRX脳症 日化療会誌2021]。説明のつかない徐波化・共同偏視・反復動作を見たら薬剤性を疑います [JIntensiveMed2024]。

！腎機能が落ちてきた患者で、標準量を据え置かない

慢性腎臓病の高齢者で、セフェピム2 g・8時間ごとが減量されないまま数日続き、傾眠とミオクローヌス様の動きが「せん妄の悪化」として抗精神病薬で扱われる——欠けているのは初回量ではなく維持量の作り直しです。投与開始からの日数と腎機能、他に説明のない神経所見、測れるなら濃度、の順に確かめます。

6-3. 「増やす」を決めたら「減らす」日も決める — 濃度が測れなければ高用量の継続になる

βラクタムの毒性閾値は一般に高い側にあるので「高めに始めてTDMで下げる」運用は成り立ちますが、毒性閾値自体が確立しておらず、濃度がすぐ測れない環境ではそのまま高用量を続ける戦略になります [JIntensiveMed2024]。

93例の後ろ向き研究では、TDMに基づいて添付文書を超える量（1日量が平均40%以上多い）を使っても過剰な毒性は出ませんでした。ただし増量の根拠となる研究は単施設・後ろ向き・前後比較が中心で、SMARRTではRRT患者の25〜35%が過剰濃度でした [JIntensiveMed2024] [SMARRT]。

濃度が測れない間の「多すぎる側」の見張り方

1. 意識・せん妄評価（GCS・RASS）とけいれん様の所見を、毎回の看護観察に入れる。開始時のベースラインを記録しておく
2. 実測CrClの推移を追い、下がってきた患者ではセフェピム・メロペネム・ピペラシリンの量を見直す
3. 測れる薬（バンコマイシン・アミノグリコシド）は施設の基準どおりに測る
4. 増量を指示した日に、見直す日をカルテに書く

§7 回路・体格・経路で、原理を当てはめる検査値が変わる

体外回路・体格・肝機能・年齢・投与経路が絡んでも、§1の原理（初回はVd、維持はCL）は変わりません。変わるのは、その原理をどの検査値と設定に当てはめるかです。

この章のポイント

1. **RRTは負荷そのまま、維持は排液流量で決める**
2. **ECMOで増量を考えるのは高脂溶性・高蛋白結合の薬**
3. **肥満は親水性か親油性かで増やし方を変える**

7-1. RRT：負荷はそのまま、維持は排液流量と残存腎機能で決める

RRT中の合理的な手順は「高い負荷量 → 排液流量に基づく初回の維持量 → TDMとベイズ投与設計による調整」の3段階で、RRTによる除去は膜の透過性・治療強度・薬の性質（分子サイズ・イオン化・蛋白結合・親水性）で決まります

[ECMO・RRT下の抗菌薬投与設計 ICM2022] [JIntensiveMed2024]。

CRRTと間欠透析（IHD）は対極ではなく連続体の両端で、拡散で除くCVVHD、対流で除くCVVH、両方のCVVHDF、IHDを10〜12時間に延ばしたSLED（PIRRT）があります [ECMO・RRT下の抗菌薬投与設計 ICM2022]。無尿でない限り患者自身の腎臓も働いているので、排液流量だけから計算した維持量は不正確になり、「RRT中だから腎機能はゼロ」という単純化は、とくに間欠的治療の合間で過小投与の方向に働きます [JIntensiveMed2024]。RRTそのものの始めどきと回し方はAKIと腎代替療法の§3・§4で扱います。

7-2. ECMO：吸着されるのは高脂溶性・高蛋白結合の薬 — RRT併用は共同で設計する

ECMOは回路への吸着・プライミング液による血液希釈・腎と肝の灌流低下によるCL低下の3経路でPKを変えますが、増量や頻回投与を考えるのは蛋白結合70%超かつ高脂溶性（Log P>2）の薬で、それ以外の大半は、ECMOでない重症患者の投与戦略を経験的に使えます（表10） [ECMO・RRT下の抗菌薬投与設計 ICM2022]。

表10｜ECMOが薬を変える経路と、吸着されやすい条件

経路・因子	内容
回路への吸着	高脂溶性ほど吸着されやすい（Log P>2が目安）。同程度の脂溶性なら蛋白結合（70%超）が損失量を決める。人工肺・チューブ・ポンプ・回路の使用期間・プライミング液でも変わる
血液希釈（見かけのVd）	Vdの小さい薬ほど影響が大きい（βラクタム・アミノグリコシドなど）
CLの低下	腎・肝の灌流が落ち、一般にクリアランスは下がる

ECMOの患者のほぼ半数がRRTを要し、2つの回路の効果は打ち消し合うこともあるので、PKの変化は単純な和になりません。臨床PK研究の包括的レビューは、変化の大半は装置より重症病態そのものを映すと結論しています [JIntensiveMed2024] [ECMO・RRT下の抗菌薬投与設計 ICM2022]。IDSA2026はECMO中のメロペネムを2 gとしています [IDSA2026]。ECMO・RRTの患者は感受性の低い（MICの高い）菌に感染しやすいことも踏まえます [ECMO・RRT下の抗菌薬投与設計 ICM2022]。

> **要点 — ECMOとRRTの併用は共同設計**
>
> ECMOと腎代替療法の併用例は机上の推定が破綻するので、薬剤師との共同設計を必須にします。βラクタムの濃度を測れなければ（§5-2）、量は予測で決め、神経症状と腎機能で多すぎる側を見張ります。ECMO管理の全体はVV-ECMO 実戦管理ガイドにあります。

7-3. 肥満・肝硬変・高齢・経管投与 — 何が動くかで考える

肥満では親水性の薬は総体重ほどにはVdが増えず親油性の薬は総体重に近く増えるので一律に増量せず、重症肝硬変ではエキノカンジンを減量し、高齢者は推算式が腎機能を高く見積もり、経管投与は吸収が読めないので重症期は静注にします [JIntensiveMed2024]。

- 肥満：親水性の薬（βラクタム・アミノグリコシド）は負荷を体重で増やし、親油性の薬（フルオロキノロン・リネゾリド）は総体重に近く考えます。体重で量を決めるバンコマイシンは高度肥満でAUCが過大になりやすく、AUCで必ず確かめます

- 肝機能：多臓器不全では末梢臓器の灌流障害が吸収と排泄を妨げ、肝血流の低下は肝抽出率の高い薬の代謝を落とします。重症肝硬変ではエキノカンジンを減量し、親油性の薬は肝機能を見ます
- 高齢：筋肉量の減少で血清Crが低く保たれ、推算式は腎機能を実際より高く見積もります（ARCとは逆向きの乖離）。高齢と腎機能低下が重なると抗菌薬関連脳症の危険が積み上がります（§6-2）
- 経管投与：胃排出の遅れ・粘膜障害・pHの変動でシプロフロキサシンなどの吸収が落ちます。経口への切り替えは、感受性・血行動態・経口薬の到達・消化管吸収の4条件がそろってからにします [IDSA2026]

7-4. 古い薬も新しい配合剤も、添付文書の量は重症患者向けではない

耐性菌の増加で見直されたコリスチン・ホスホマイシン・テモシリンはいずれもICU向けの量が添付文書と違いTDMが推奨され、新規βラクタム/βラクタマーゼ阻害薬はARCの量が書かれているのが3剤だけです（表11） [JIntensiveMed2024]。

コリスチンは不活性なプロドラッグ（CMS）として入り、腎機能が低いほど活性体への変換率が上がる（CrCl 120 mL/分で33%、50で50%、25で67%）ので、ガイドラインどおりでも過少・過量の両方が起こり、TDMなしでは、とくに高MIC菌で腎機能が正常な患者では安全でない可能性があります。テモシリンは腹水があり腎機能が保たれていると不足し、1日8 gの持続投与が要ることがあります。ホスホマイシンは延長投与で重度の低K血症を減らせる可能性があります [JIntensiveMed2024]。どの菌にどの薬を選ぶか（カルバペネマーゼの型別の選択）は敗血症の診断・抗菌薬・感染源管理の4-4で扱い、選んだ薬の届け方はこの資料の原則がそのまま当てはまります。

根拠を見る（表11：見直された古い薬と新規配合剤の量）

表11｜見直された古い抗菌薬と新規βラクタム配合剤のICUでの量

薬剤	ICUでの量	ARC・腎機能での調整	PK/PD標的
コリスチン（蛋白結合40%）	**負荷9 MIU、維持4.5 MIU・12時間ごと**	CVVHD：負荷9 MIU、維持3 MIU・8時間ごと	AUC24hss/MIC＝50 mg·h/L（Css 2 mg/L相当）
ホスホマイシン（併用療法・蛋白結合ほぼなし）	**負荷8 g、維持は持続16〜24 g/24時間**	CrCl>90：4 g・6時間ごと／>50：5 g・8時間ごと／無尿：4 g・8時間ごと	CRE：AUC0–24/MIC≥21.5／MDR緑膿菌：fAUC0–24/MIC≥40.8
テモシリン（蛋白結合約80%）	**負荷2 g、維持は持続6 g/24時間**	透析間隔に応じ1.5〜3 g	—（尿路以外ではTDM推奨）
セフトロザン/タゾバクタム	**肺炎3 g・8時間ごと、その他1.5 g**	ARC：負荷1.5 g、維持4.5 g/24時間持続	30% fT>MIC
セフタジジム/アビバクタム	**2.5 g・8時間ごと**	ARCのデータなし	50% fT>MIC
セフィデロコル	**2 g・8時間ごと・2時間かけて**	ARC：2 g・6時間ごと	75% fT>MIC（最も厳しい）
アズトレオナム/アビバクタム	**負荷0.5+0.167 g、維持1.5+0.5 g・6時間ごと**	ARCのデータなし	60% fT>MIC
イミペネム/レレバクタム	**1.25 g・6時間ごと**	ARCのデータなし（CrCl別の減量表あり）	40% fT>MIC
メロペネム/バボルバクタム	**4 g・8時間ごと・3時間かけて**	ARCのデータなし	45% fT>MIC

MIU＝百万国際単位（1 MIU≈33 mg CBA≈80 mg CMS）。セフィデロコルは7つの耐性機構すべてに活性を持ちNDM産生菌と多剤耐性アシネトバクターをカバーしますが、標的が最も厳しくARCでは6時間ごとまで増やします。メロペネム/バボルバクタムは緑膿菌に活性がありません。新規βラクタムの治療中の耐性出現は約20〜24%と報告されています [JIntensiveMed2024] [IDSA2026]。

§8 落とし穴 — 初回と維持の取り違え、推算式への信頼、増やしすぎ

ここまでの内容を、回診で起きやすい間違いの形に並べ直します。どれも善意から生まれる間違いなので、意識して点検しないと繰り返されます。足りない側と多すぎる側を並べるのは、両方の患者が同じICUに同時にいるからです。

この章のポイント

1. 「これは初回か維持か」をオーダーのたびに口に出す
2. 腎機能は推算値ではなく実測値で語る
3. 投与設計は薬の選択と感染源の制御とセットで考える

8-1. 足りない側の落とし穴は4つ — 初回を削る、eGFRを信じる、総濃度で安心する、若い術後を見逃す

足りない側の間違いは、初回量を腎機能で減らす、推算式でARCを判定する、低アルブミン血症で総濃度を見て安心する、術後・外傷・熱傷の若い患者でARCを疑わない、の4つです [JIntensiveMed2024]。

- 初回量を腎機能で減らす：添付文書の減量表が初回と維持を区別していないことがあります。初回はVd、維持はCLです（§1-1・§3-1）
- eGFRでARCを判定する：電子カルテが推算値を自動表示するためです。親水性の抗菌薬では8時間蓄尿の実測CrClを初週は毎日（§2-2）
- 低アルブミンで総濃度に安心する：高蛋白結合薬では遊離型が増えている前提で、治療初期は増量を考えます（§1-2）
- 「若くて元気だから」でARCを疑わない：半数は入院3日以内に始まります。入室時が正常でも初週は毎日評価します（§2-2）

8-2. 多すぎる側・仕上げの落とし穴は5つ — 増やすだけ、BALの濃度、薬の選択の誤り、始めて満足、1回のTDMで安心

多すぎる側と仕上げの間違いは、「増やす」だけを覚えて帰る、気管支肺胞洗浄の濃度を効果の根拠にする、投与設計で薬の選択の誤りを埋めようとする、持続投与を始めて満足する、TDMを1回測って以後も安全と読む、の5つです。

- 増やすだけを覚える：RRT中の非調整レジメンでは25〜35%が過剰濃度で、セフェピムのトラフ22 mg/L超で半数に神経毒性が出ます（§6） [SMARRT]
- BAL濃度を根拠にする：気管支鏡の先端の汚染で、上皮被覆液の濃度は肺間質の濃度を大きく過大評価します。VAPへの上乗せの吸入抗菌薬は効果を示せておらず（INHALE・VAPORISE）、新たに始める根拠になりません（VAPと抗菌薬の6-1） [JIntensiveMed2024]
- 投与設計だけで完結させる：ESBL産生菌の菌血症では、PIPC/TAZはメロペネムに対する非劣性を示せず、30日死亡は12.3%対3.7%でした（MERINO）。精密な投与設計も、薬の選択の誤りと感染源の制御の欠落は埋めません [MERINO JAMA2018]
- 持続投与を始めて満足する：介入が意図した曝露の変化を本当に生んだかを後から確かめます（§5-3のAUCガイドの例）
- 1回のTDMで安心する：結果は早くても半日後で、その間に病態は動きます。TARGETでもTDMがあって最適標的の達成は最初の5日間で50%未満でした（§5-1）

8-3. 回診で3つを口に出し、カルテに一言残す — 初回か維持か、推算か実測か、感染源の制御は済んだか

迷ったら「これは初回か維持か」「腎機能は推算値か実測値か」「感染源の制御は済んでいるか」の3つを口に出すと、この章の落とし穴の多くは防げ、判断を一言カルテに残すと翌日の担当者と解釈がそろいます。

カルテに残す一言の型

1. 初回量：「Cr上昇はあるが、腹水と輸液でVdが増えていると判断し、初回量は減らさない」
2. ARC：「実測CrCl ○ mL/分/1.73m²でARCの基準を満たすため維持量を増やす。明日再評価」
3. 持続投与：「本日よりメロペネムの持続投与へ。負荷済み、専用ルーメン確保、6〜8時間ごとにつなぐ」
4. 過剰曝露：「セフェピム使用中にGCS低下。薬剤性脳症を疑い減量・中止を検討、濃度を提出」
5. 見直し：「増量を本日指示。○日に腎機能と神経所見で見直す」

抗菌薬の最適化は集中治療医・微生物検査・薬剤師・感染症医・感染管理者の多職種で行い、定期的に見直します [CritCare2025]。時間に沿った再評価は担当医の記憶ではなく、回診の確認項目と多職種カンファレンスに組み込みます。

§9 付録 — 標的値の根拠は弱い：数字より研究の種類で確からしさを読む

この資料の数値の多くは、in vitro・動物モデル・観察研究から来ています。数字を絶対の正解ではなく、現時点で最も妥当な作業仮説として使うための注記をまとめます。

9-1. 標的値はin vitro・観察研究から来ている — 100% fT>MICもRCTで検証されていない

100% fT>MICも4〜5×MICもRCTで検証された標的ではなく、総説の著者自身が最適なPK/PD標的は不明と書いています [JIntensiveMed2024]。

Cmin/MIC 1.7対6はin vitroの緑膿菌モデルで、ヒトの転帰に直接は当てはめられません。「定常状態濃度/MIC 5以下が微生物学的失敗の予測因子」も単施設の観察研究で、重症度や感染源の制御という交絡を除けません [JIntensiveMed2024]。in vitro・観察研究・小規模RCT・大規模RCTのメタ解析を聞き分けられれば、新しいガイドラインが出るたびに一喜一憂せずに済みます。

9-2. 観察研究とRCTで結果が食い違うのは、交絡と検出力のため

観察研究では軽い患者・介入しやすい患者に新しい介入が優先されやすく効果が大きく見え、RCTはその交絡を断ち切りますが、数百例規模では死亡の差を検出できないので、食い違ったらRCTを重く見たうえで症例数と信頼区間の幅を確かめます。

バンコマイシン持続投与のAKI減少（観察研究中心のメタ解析でOR 0.47）と、βラクタムTDMのTARGET・DOLPHIN（RCTで陰性）を並べると、この構図が見えます。さらに、ARC・RRT・ECMOの患者を1つの試験に混ぜれば平均の効果は「差がない」に近づきます。この資料が§2で要因を分けたのは、異質性を平均ではなく機序で理解するためです [JIntensiveMed2024]。

9-3. 土台の総説の限界と、この資料が扱わない薬

中核の総説はナラティブレビューで、文献検索の方法・組み入れ基準・バイアス評価・確実性の評価が記載されておらず、単著で著者が共著者の論文も複数引かれているので、専門家による体系的な整理として読みます [JIntensiveMed2024]。

ダプトマイシン・チゲサイクリン・アズトレオナム単剤・ST合剤・アゾール系のTDM・βラクタムの吸入量には独立した記載がなく、抗真菌薬のPK/PDも低アルブミン血症と肝硬変の文脈で触れられるだけです。これらは別の一次資料で確かめます。陰性結果の試験（INHALE・VAPORISE・MERCY・TARGET・DOLPHIN）が誠実に記載されている一方、投与の最適化そのものを否定するデータを体系的に探した形跡はありません [JIntensiveMed2024]。

主要文献

本文中の［ ］は出典です。重症患者の抗菌薬PK総説（JIntensiveMed2024）を土台に、ガイドラインと原著で数値を補っています。用量・投与設計は教育目的の記載で、臨床で使う前に原著・添付文書・薬剤部の基準と照合してください。

- **JIntensiveMed2024**：Roger C. Understanding antimicrobial pharmacokinetics in critically ill patients to optimize antimicrobial therapy. *J Intensive Med*. 2024;4(3):287-298. DOI 10.1016/j.jointm.2023.12.007
- **SSC2026**：Prescott HC, Antonelli M, Alhazzani W, et al. Surviving Sepsis Campaign 2026. *Crit Care Med*. 2026;54(4):725-812. DOI 10.1097/CCM.0000000000007075
- **IDSA2026**：Tamma PD, Bonomo RA, Heil EL, Justo JA, Satlin MJ, Mathers AJ. IDSA 2026 Guidance on the Treatment of Antimicrobial-Resistant Gram-Negative Infections
- **BLING3 JAMA2024**：Dulhunty JM, et al. Continuous vs Intermittent β-Lactam Antibiotic Infusions in Critically Ill Patients With Sepsis (BLING III). *JAMA*. 2024;332:629-637. DOI 10.1001/jama.2024.9779
- **持続投与メタ解析 JAMA2024**：Abdul-Aziz MH, et al. Prolonged vs Intermittent Infusions of β-Lactam Antibiotics in Critically Ill Patients With Sepsis. *JAMA*. 2024;332:638-648. DOI 10.1001/jama.2024.9803
- **持続投与実装 ICM2024**：Barton G, Rickard CM, Roberts JA. Continuous infusion of beta-lactam antibiotics in critically ill patients with sepsis: implementation considerations. *Intensive Care Med*. 2024. DOI 10.1007/s00134-024-07650-x
- **TDM4つの不確実性 ICM2023**：Sjövall F, Lanckohr C, Bracht H. 抗菌薬TDMの最新動向（What's New）. *Intensive Care Med*. 2023;49:857-859
- **ECMO・RRT下の抗菌薬投与設計 ICM2022**：Roberts JA, Bellomo R, Cotta MO, et al. *Intensive Care Med*. 2022. DOI 10.1007/s00134-022-06847-2
- **TCI ICM2022**：Novy E, François T, Luc A, Pape E, Scala-Bertola J. Is therapeutic drug monitoring really helpful for managing piperacillin/tazobactam therapy in critically ill patients? *Intensive Care Med*. 2022;48(11):1676-1678. DOI 10.1007/s00134-022-06830-x
- **TARGET/DOLPHIN**：Hagel S, et al. *Intensive Care Med*. 2022（TARGET）／DOLPHIN試験（モデル情報に基づく精密投与のRCT）
- **VancoCI CCM2020**：Flannery AH, Bissell BD, Bastin MT, Morris PE, Neyra JA. Continuous Infusion Vancomycin Versus Intermittent Infusion for Nephrotoxicity: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Crit Care Med*. 2020;48(6):912-918. DOI 10.1097/CCM.0000000000004326
- **バンコマイシンAUCガイド IJAA2021**：Muklewicz JD, et al. *Int J Antimicrob Agents*. 2021;57:106234
- **Vanco65 OFID2022**：Rose W, Volk C, Dilworth TJ, Sakoulas G. Approaching 65 Years: Is It Time to Consider Retirement of Vancomycin for Treating MRSA Endovascular Infections? *Open Forum Infect Dis*.

2022;9(5):ofac137. DOI 10.1093/ofid/ofac137

- **CritCare2025**：Micek ST, Vazquez Guillamet MC, Reynolds D, Matuszak S, Kolodziej L, Kollef MH. Optimal antibiotic use in the intensive care unit. *Crit Care*. 2025;29:434. DOI 10.1186/s13054-025-05653-8
- **ACORN JAMA2023**：Qian ET, et al. Cefepime vs Piperacillin-Tazobactam in Adults Hospitalized With Acute Infection (ACORN). *JAMA*. 2023. DOI 10.1001/jama.2023.20583
- **CTRX脳症 日化療会誌2021**：中野祐樹ほか. セフトリアキソンによる抗菌薬関連脳症. *日本化学療法学会雑誌*. 2021;69:286-292
- **MERINO JAMA2018**：Harris PNA, et al. Effect of Piperacillin-Tazobactam vs Meropenem on 30-Day Mortality for Patients With E coli or Klebsiella pneumoniae Bloodstream Infection and Ceftriaxone Resistance (MERINO). *JAMA*. 2018
- **SMARRT**：Roberts JA, et al. 腎代替療法中の抗菌薬濃度の多国間観察PK研究. *Clin Infect Dis*. 2021
- ARCとβラクタムの低トラフ濃度：Udy AA, et al. *Chest*. 2012
- ARCの概念と臨床的意義：Udy AA, Roberts JA, Lipman J. *Nat Rev Nephrol*. 2011
- ARCの発症時期・持続期間：Mikami R, et al. *J Intensive Care*. 2023
- ICUにおけるAKIの疫学（AKI-EPI）：Hoste EA, et al. *Intensive Care Med*. 2015
- メロペネムのCmin/MIC比と耐性化（in vitro）：Tam VH, et al. *Antimicrob Agents Chemother*. 2005
- 持続投与βラクタムの定常状態濃度/MIC比と微生物学的失敗：Gatti M, et al. *Antibiotics*. 2021
- ICUでのβラクタムの標的到達 — ECOFFが最適な代用：Smekal AK, et al. *J Antimicrob Chemother*. 2023
- 広域βラクタムの最適な負荷量（PKシミュレーション）：Delattre IK, et al. *Int J Antimicrob Agents*. 2020
- 重症腹腔内感染症の標的到達率（同定前33%・同定後71%）：Leon L, et al. *J Antimicrob Chemother*. 2020
- MERCY試験 — メロペネムの持続投与と間欠投与：Monti G, et al. *JAMA*. 2023
- βラクタムTDMの系統的レビュー・メタ解析：Pai Mangalore R, et al. *Clin Infect Dis*. 2022
- フランスICUのβラクタムTDMの実施状況：Tritscher P, et al. *J Antimicrob Chemother*. 2022
- 重症患者の抗菌薬TDMのポジションペーパー：Abdul-Aziz MH, et al. *Intensive Care Med*. 2020
- 高いセフェピム濃度と神経毒性：Lamoth F, et al. *Antimicrob Agents Chemother*. 2010
- βラクタムの濃度と毒性（メロペネム64、ピペラシリン360 mg/Lなど）：Imani S, et al. *J Antimicrob Chemother*. 2017
- 持続投与時のピペラシリンの神経毒性濃度（157 mg/L）：Quinton MC, et al. *Antimicrob Agents Chemother*. 2017
- ポリミキシン最適使用の国際コンセンサス：Tsuji BT, et al. *Pharmacotherapy*. 2019
- TDMとベイズ予測によるバンコマイシン腎毒性の予防と薬剤経済：Zhang Y, et al. *Ther Drug Monit*. 2020